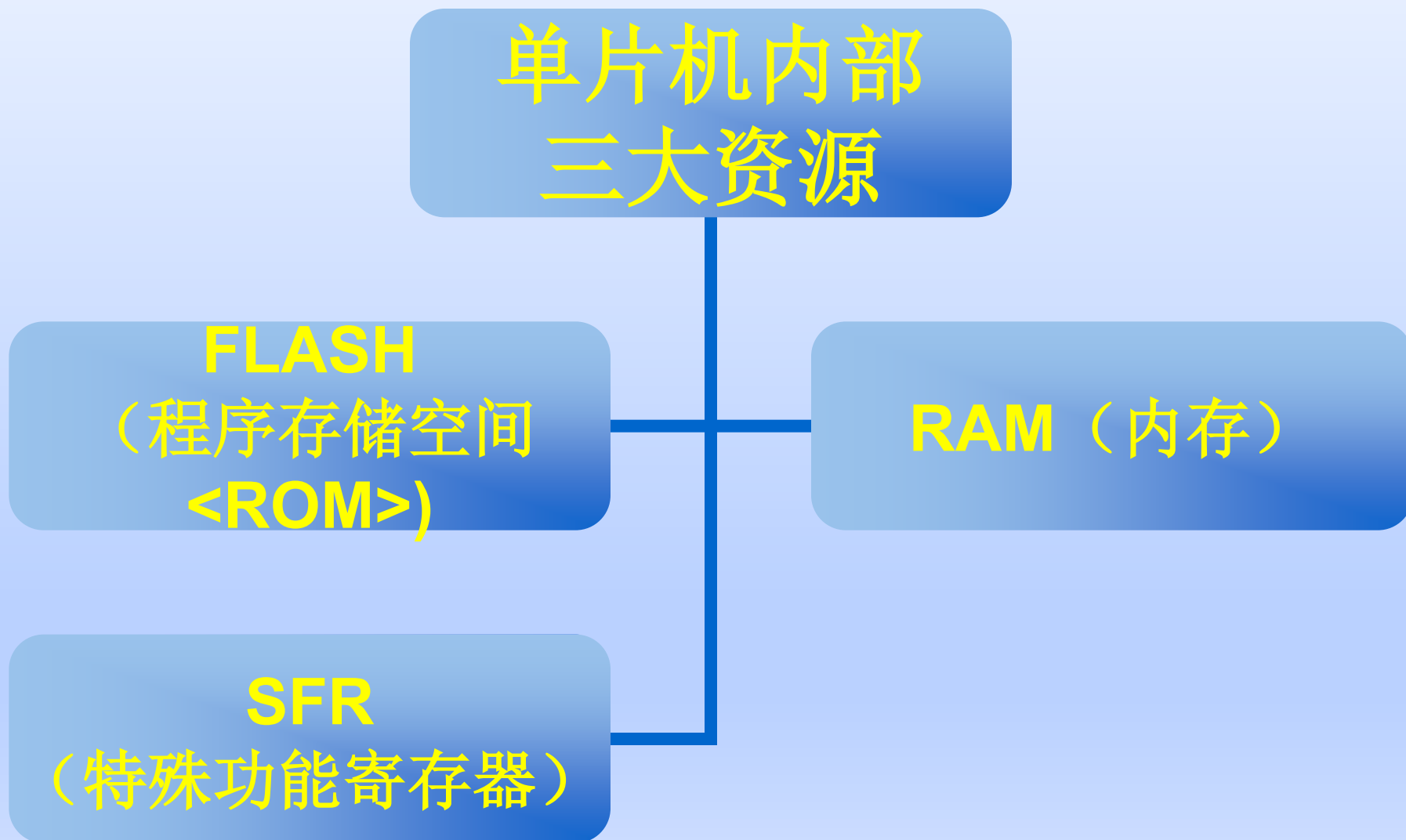


第二课：点亮你的LED

认识单片机、建立概念和框架

2.1 单片机的内部资源



FLASH-程序存储空间

1

FLASH

在单片机系统中，Flash 存储器（闪存）是一种至关重要的**非易失**性存储介质，承担着**程序存储**、**数据保存**等核心功能。

早期单片机，主要用的OTPROM(One Time Programmable Read Only Memory)一次性可编程只读存储器。程序只能写入一次，如果发现错误无法修正，只能更换。

技术发展到如今，Flash：**可重复擦写**、**容量大**、**成本低**的优点使其成为绝大多数单片机的程序存储器。

Flash可保证单片机断电后数据不丢失，类似计算机硬盘，下次开机，文件依然存在。

RAM-数据存储空间

2

RAM

在单片机系统中，RAM（Random Access Memory，随机存取存储器）是一种**临时性**存储介质，主要用于程序运行过程中的数据临时存储，是单片机**实时运算**和**数据处理**的核心载体。

数据保存在RAM中，**断电后数据丢失**。**读写速度非常快**。

单片机 RAM 是程序运行的“临时舞台”，其高速读写和灵活操作特性确保了单片机的实时处理能力，而容量限制则要求开发者在设计时精打细算。理解 RAM 的工作机制和使用规则，是编写稳定、高效单片机程序的基础。

SFR-特殊功能寄存器

3

SFR

在单片机系统中，SFR（Special Function Registers，特殊功能寄存器）是一组专门用于**控制和管理单片机内部硬件资源**（如外设、内核状态等）的寄存器。它们是软件与硬件交互的“桥梁”，通过读写SFR，开发者可**配置外设工作模式、获取硬件状态、触发特定操作**等。

每个 SFR 对应一个或一组硬件功能（如 GPIO 引脚方向控制、定时器计数、串口数据收发等）。

实际开发中，需结合具体单片机的数据手册（Datasheet）查阅 SFR 的详细定义，确保配置正确。

单片机的选择

什么是51单片机？

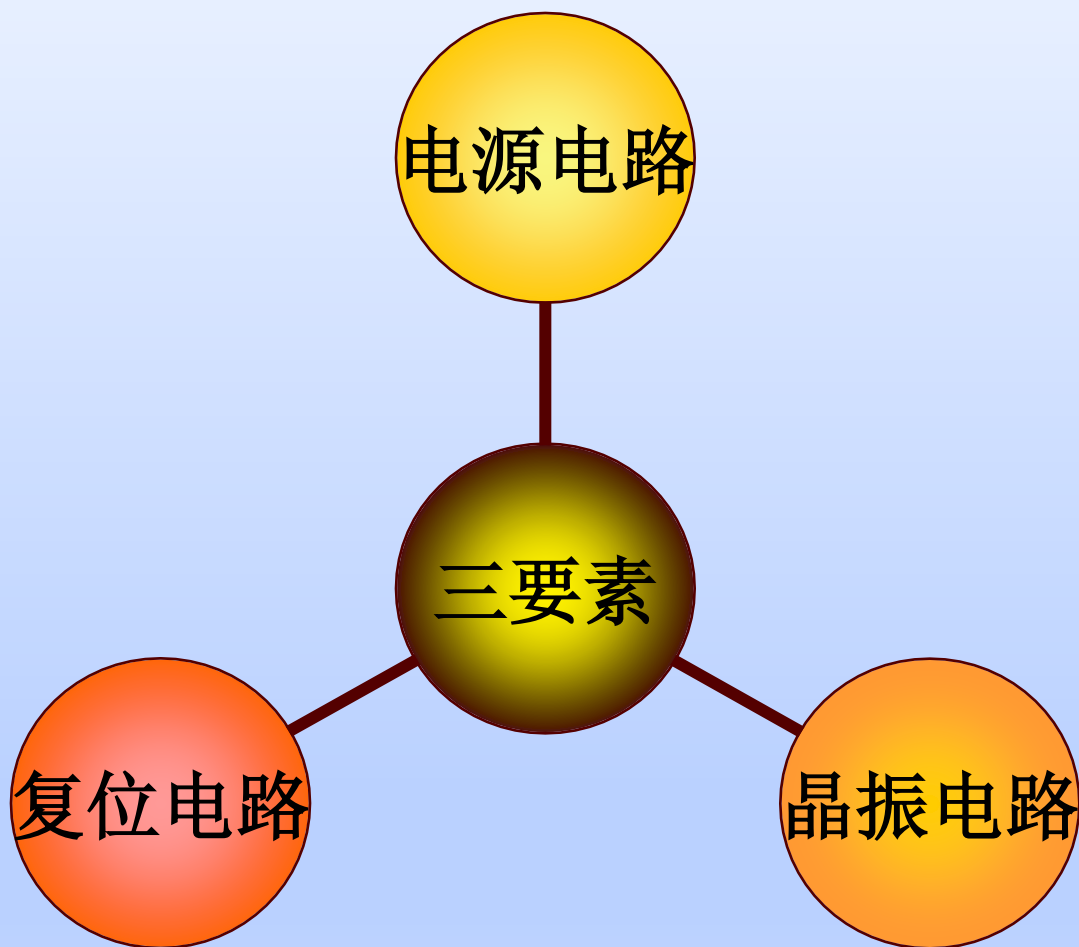
- 兼容Intel的**MCS-51体系架构**的一系列单片机。

对比：

STM32是ST公司基于**ARM Cortex-M**内核开发的**32位**微控制器。**ARM**既指**ARM**公司，也指**ARM**处理器内核；**ARM**公司是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，全世界超过**95%**的智能手机和平板电脑都采用**ARM**架构。**ARM**公司设计**ARM**内核，半导体厂商完善内核周边电路并生产芯片。

- 全球很多半导体厂商，使用该架构制造生产自己的芯片。型号很多，原理、操作方式、编写程序方式、程序开发环境相同。
- 宏晶科技（国产）**STC89C52**：
8KFLASH、**512字节RAM**、**32个IO口**、**3个定时器**、**1个UART**、**8个中断源**。

2.2单片机最小系统

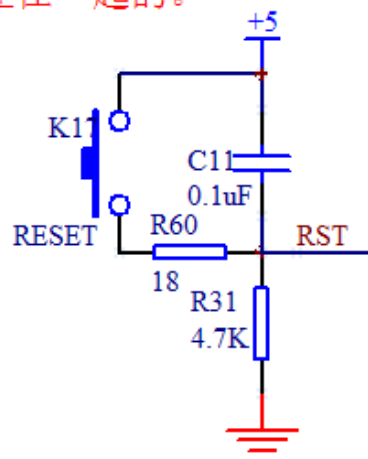


- 特点：单片机可以运行程序，是单片机控制系统的核心。

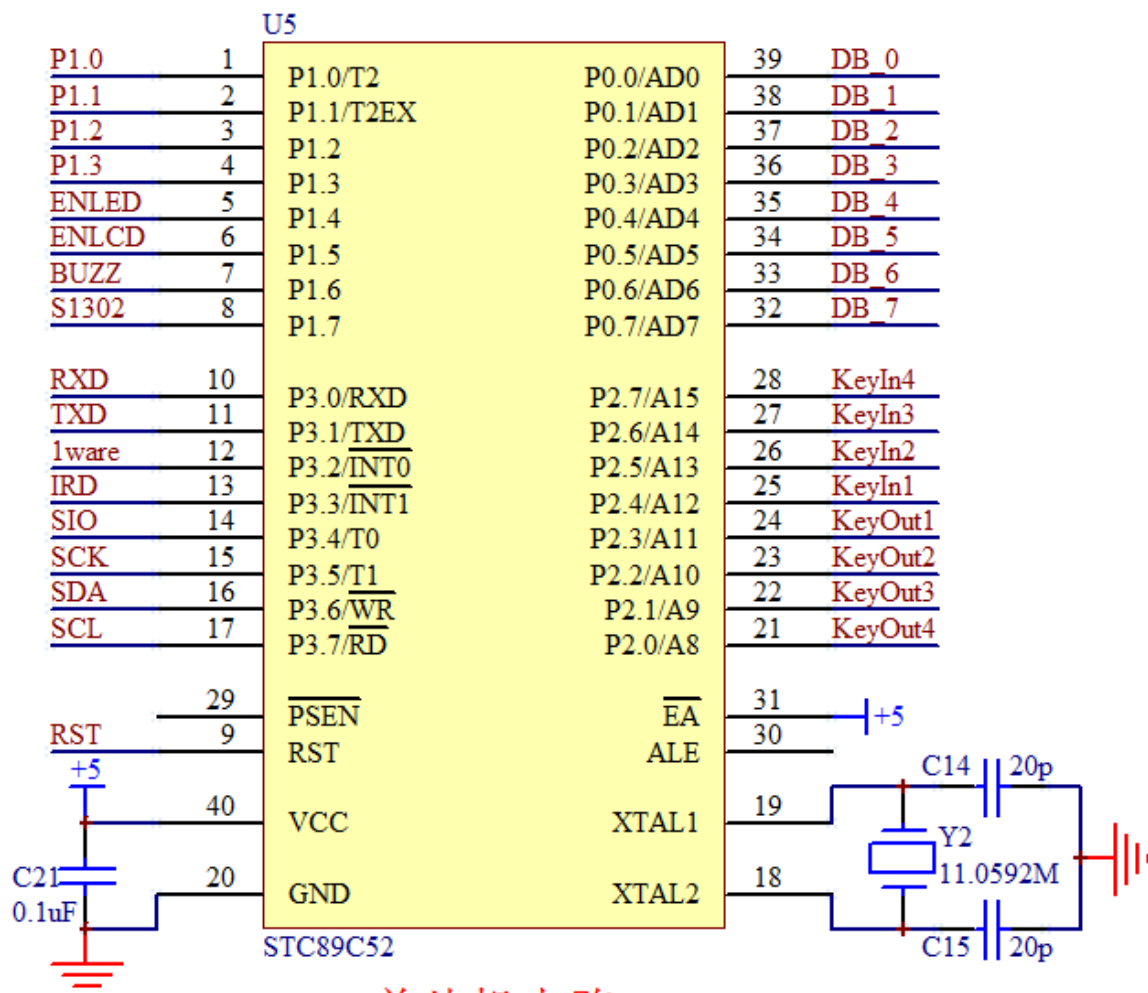
小知识:

电路图中放置在连线上的字符叫做网络标号，相同名字的网络标号表示这两处地方实际中是连在一起。

例如图中，R60的右端就是跟单片机的第9脚连在一起的。

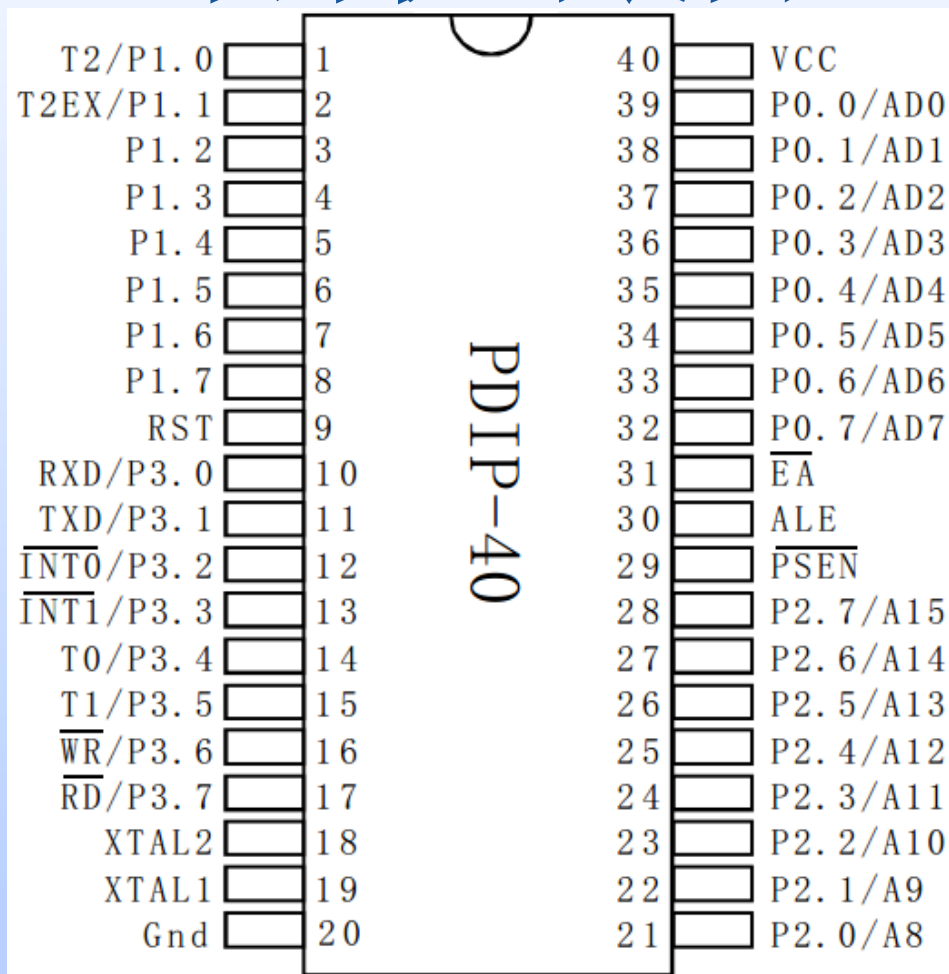


单片机复位电路



单片机电路

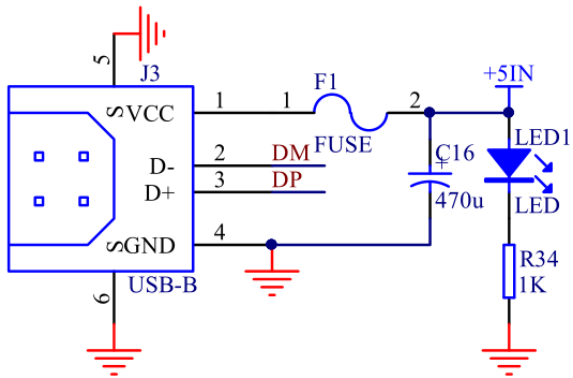
单片机封装图



注意：区分原理图引脚标号和实际引脚位置

单片机的原理图与引脚封装并非简单的“一一对应”关系，这种差异源于功能复用、封装简化和设计抽象性。实际应用中，需结合数据手册明确两者的映射关系，确保硬件设计的正确性。

2.2.1 单片机电源供电

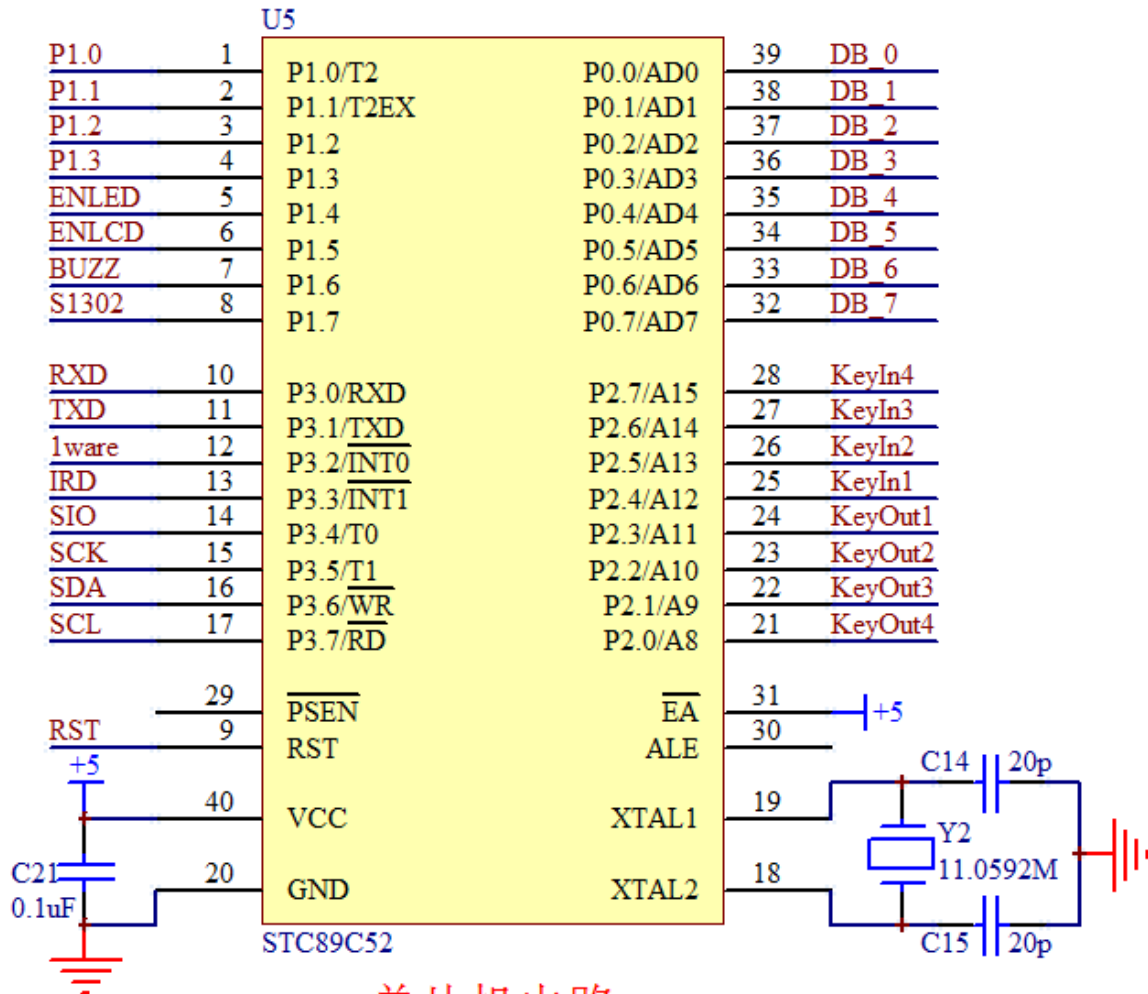


USB接口电路

电源电路，单片机电源分为**5V**或**3.3V**两个标准，我们这里要用的**5V**电源。

我们可以看到左下角，通过**USB**接口，电脑**USB**输出**5V**电源，给单片机系统供电。

电容的作用隔离直流同交流，单片机工作是直流电，加电容后相当于断开。

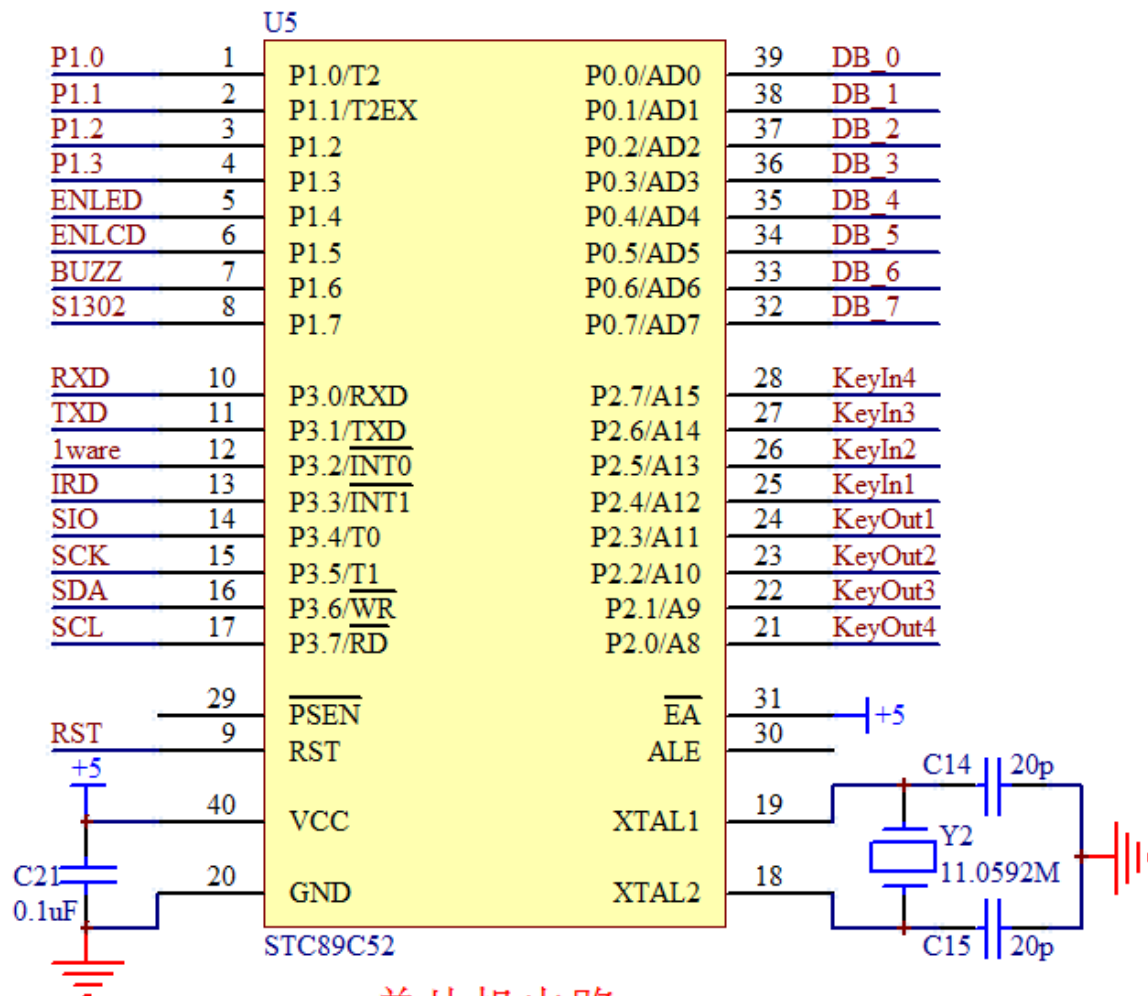


单片机电路

2.2.2单片机晶振电路

晶体振荡器（Crystal Oscillator，简称晶振）是单片机系统中提供基准时钟信号的核心元件，其作用类似于“**系统的心跳**”，为单片机的指令执行、外设同步、定时计数等功能提供**稳定的时间基准**。

晶振是11.0592M，一秒钟内震荡次数，外加两个20pF的电容，电容保证振荡电路**起振**与**维持**振荡频率精度。



单片机电路

2.2.3单片机复位电路



1

上电复位是指在单片机接通电源的瞬间，通过电路产生复位信号，使单片机完成复位操作。

2

手动复位是通过人为操作（如按动按钮）使单片机产生复位信号的复位方式，主要用于在单片机运行过程中，需要手动干预使其复位的情况。

3

程序自动复位是通过单片机内部的程序设计，在满足特定条件时，使单片机产生复位信号，实现自动复位。利用单片机内部的看门狗定时器（WDT, WatchDog Timer）实现。

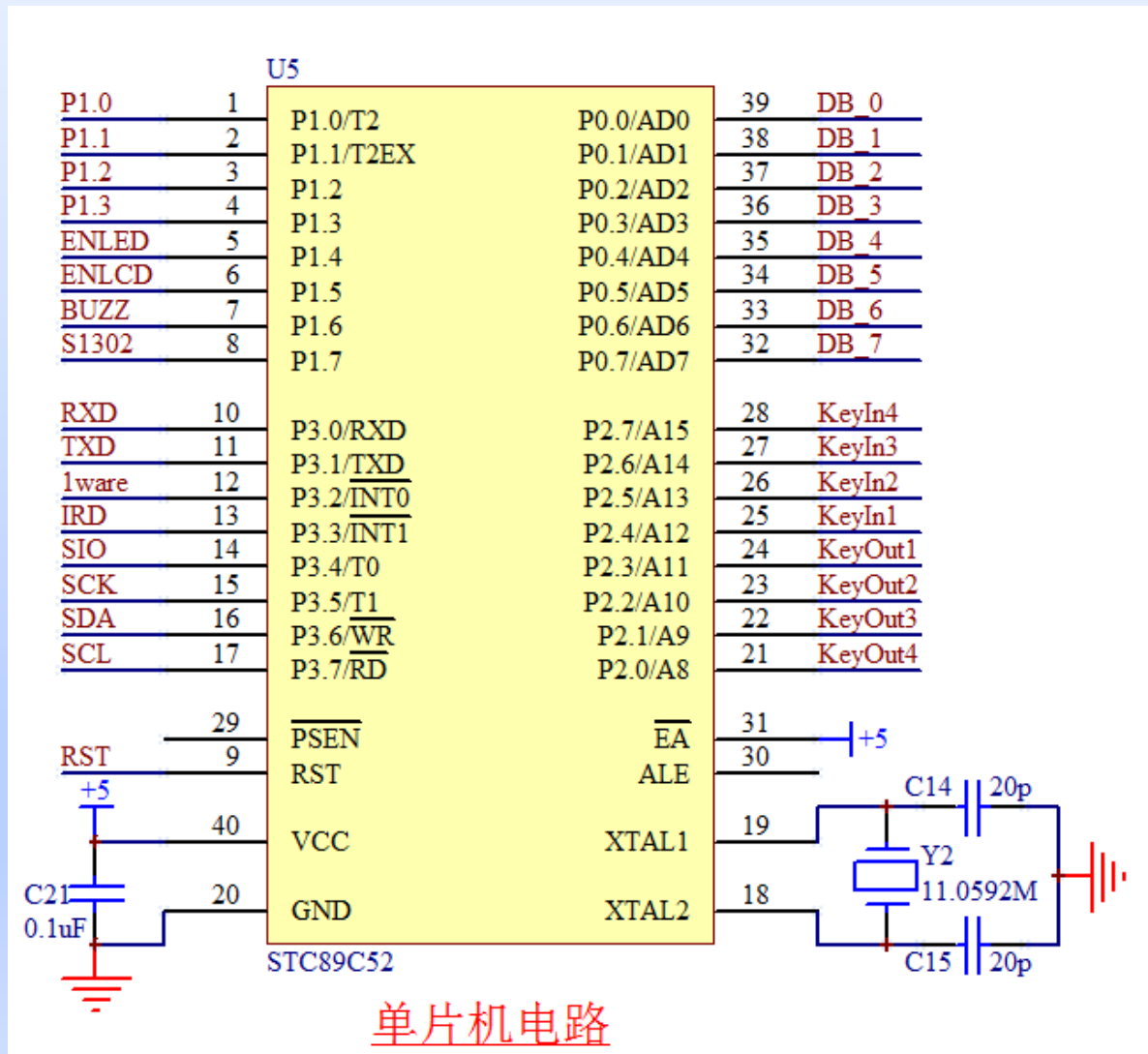
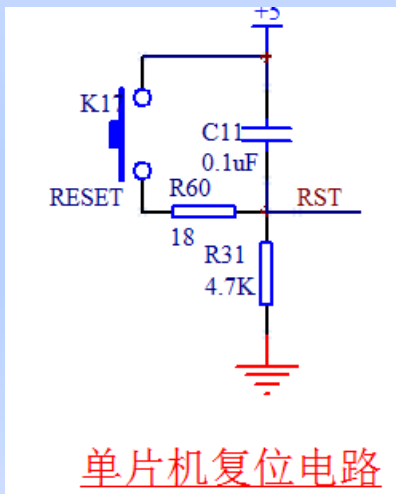
当单片机出现程序跑飞、死机等异常情况时，复位电路可使其恢复到初始状态。

2.2.3单片机复位电路

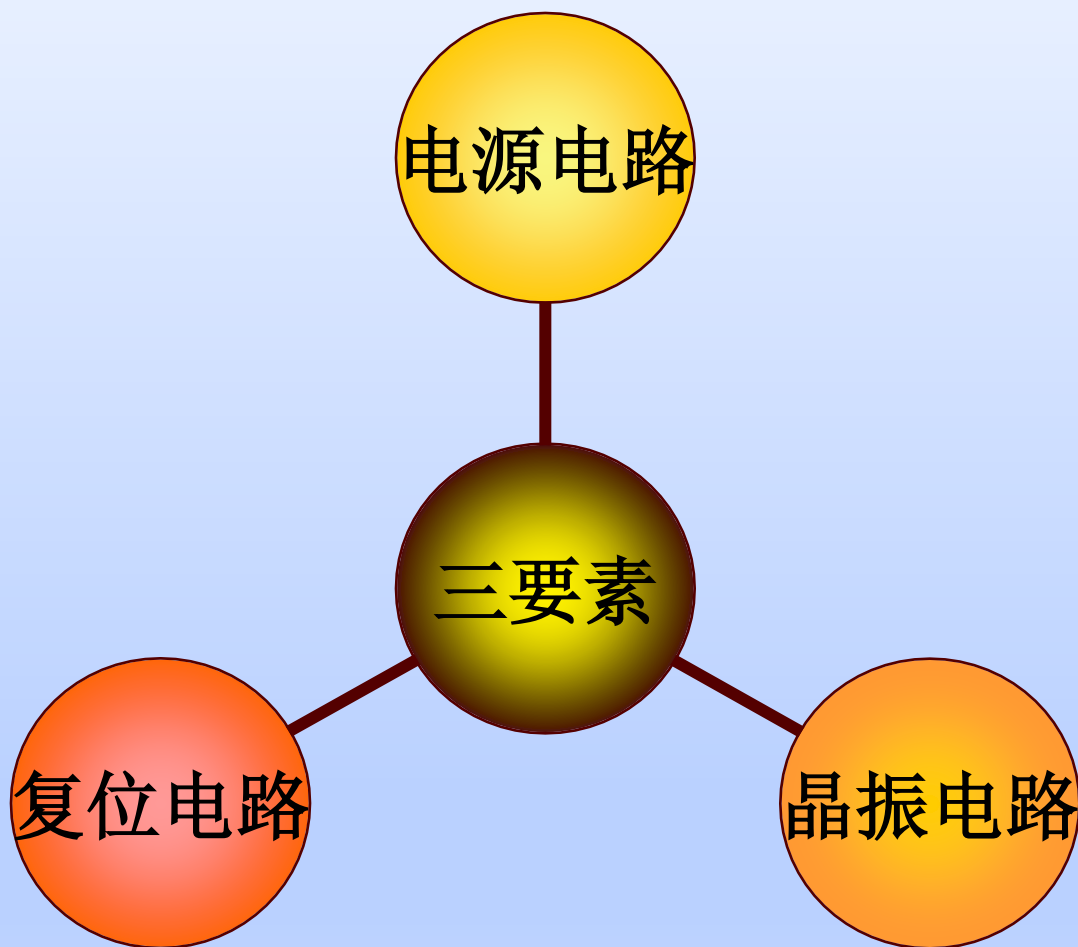
最简单的复位电路由RC电路和复位按钮组成。电源通过R2向电容充电，RST引脚连接电容端，按键并联在电容两端。

上电时，电容充电，电容呈短路状态，RST引脚低电平，充电过程从低电平逐渐变为高电平，电容呈开路状态。

手动按键，电容电位被拉低到GND，低电平实现复位。

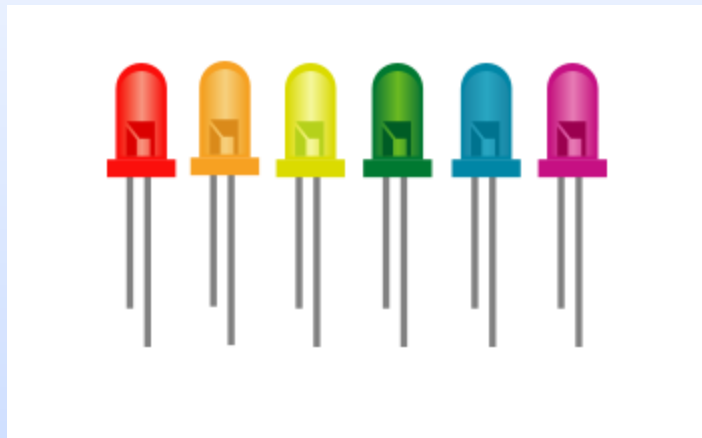


2.2单片机最小系统



- 特点：单片机可以运行程序，是单片机控制系统的核心。

2.3LED发光二极管

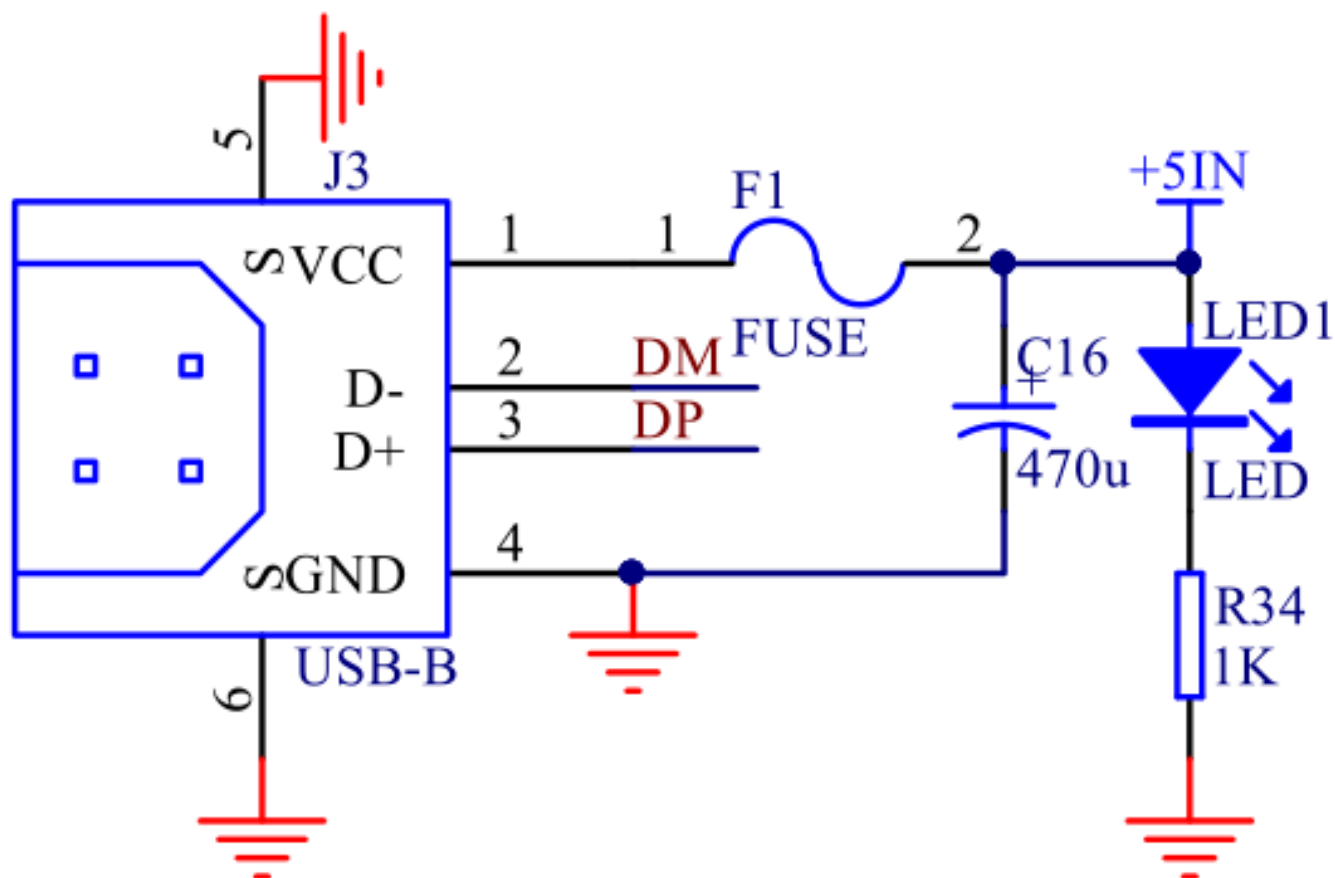


二极管的特点？

二极管是一种具有单向导电性的半导体器件，单向导电、非线性（不遵循欧姆定律）、具有导通门槛、反向击穿特性。在电路中常用于整流、检波、稳压、开关等场景。

通常红色贴片LED:靠电流驱动，电压 $1.8V \sim 2.2V$ ，电流1到20mA，在1到5mA亮度有所变化，5mA以上亮度基本无变化。

USB接口处接LED1



USB接口电路

USB接口



USB引脚定义

VCC：电源正极，提供 5V 直流电压，为外接设备供电。

GND：接地引脚，构成电路回路，提供参考电位。

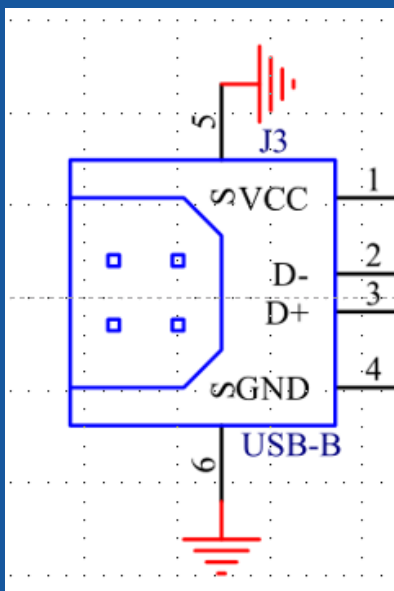
D-（Data-）：差分数据负线，用于传输 USB 差分信号中的负信号。

D+（Data+）：差分数据正线，用于传输 USB 差分信号中的正信号，与 D- 配合实现数据传输。

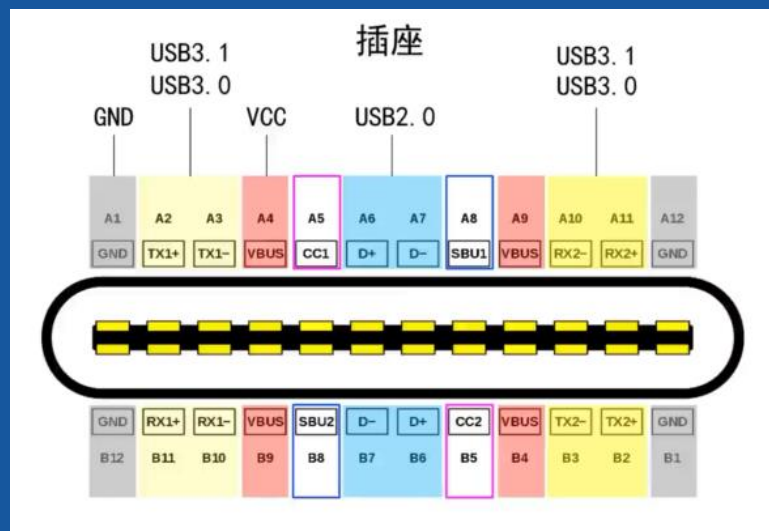
S（Shield）：屏蔽引脚，通常连接到接口的金属外壳或屏蔽层，用于增强抗电磁干扰（EMI）能力，保障数据传输稳定性。

S（Shield）：第二个屏蔽引脚，功能与前一个 S 相同，进一步强化屏蔽效果，常见于对信号完整性要求较高的场景。

这种 6 引脚设计在标准 USB-B 基础上增加了屏蔽引脚，适用于需要减少干扰的工业环境或特定设备，既保留了 USB 的电源和数据传输功能，又提升了抗干扰能力。



TYPE-C接口



Type-c接口以引脚数量来区分，可以分为24、16、12和6个引脚。引脚数量不同，那么它的功能也就不一样了。24个引脚的接口功能是最全的，包含PD快充、USB3.0、USB2.0的功能引脚。可以传输音频视频、通信协议等数据。

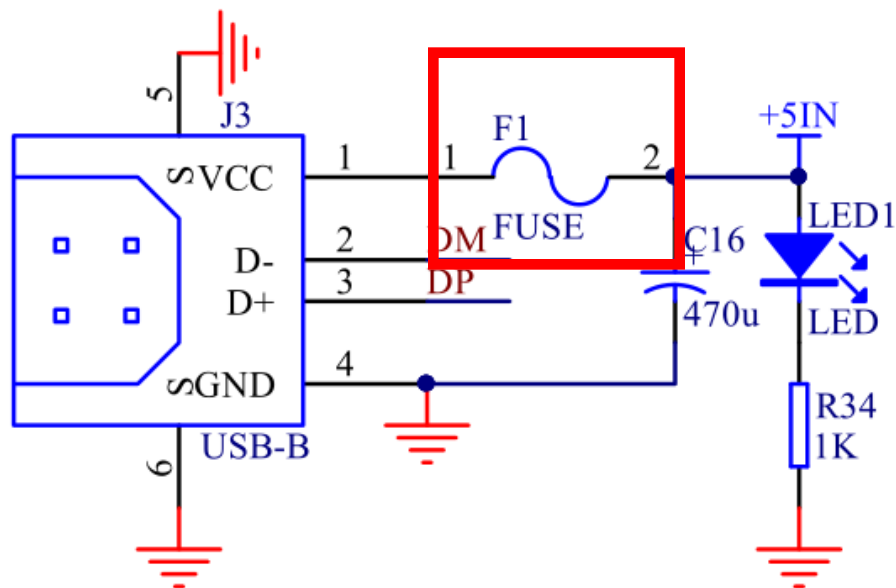
A1和A12引脚是地线，VBUS是电源的正极，共四组。这也是Type-c快充口可以支持高达100瓦充电能力的原因。

SBU1、SBU2引脚用于传输非USB信号，比如音频信号等。

16/12引脚其实是一样的，16引脚的左右八个引脚两两并拢就是12引脚。与24引脚相比，阉割掉了USB3.0的功能，其他的引脚功能则是完全一样的。

最简单的就是六个引脚，仅仅保留电源的正负极，CC1、CC2引脚。

USB接口处接LED1

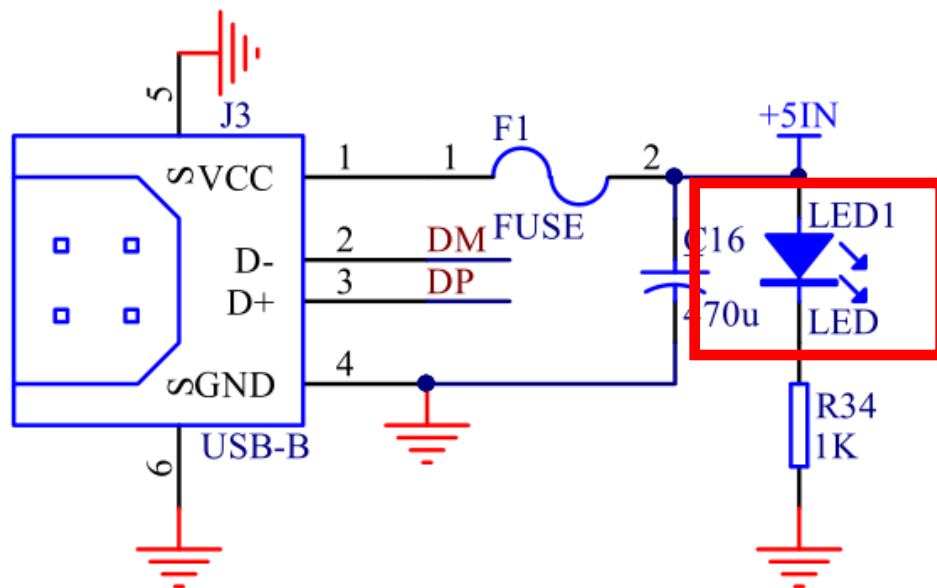


USB接口电路

F1自恢复保险丝，当成导线处理。

作用在于：后级电路发生短路，保险丝自动切断，保护开发板和计算机**USB**接口，当电路正常后，保险丝恢复正常工作。

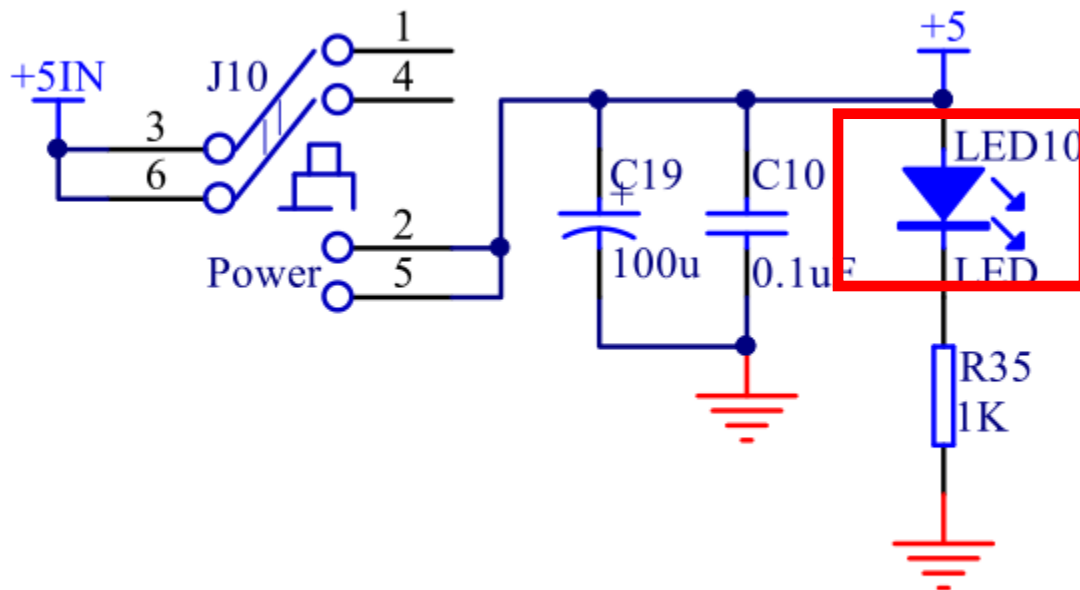
USB接口处接LED1



USB接口电路

LED1发光二极管阳极正电源，阴极接地。

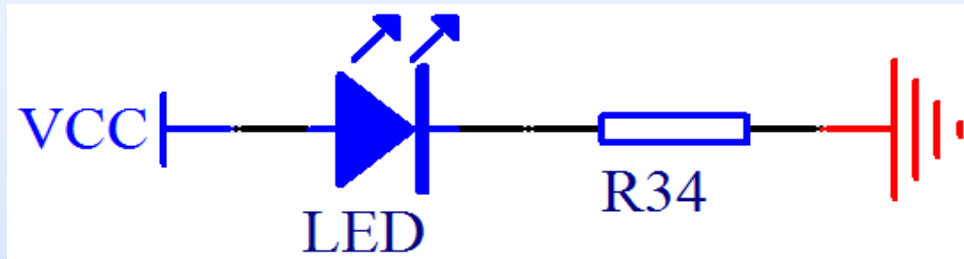
电源开关、供电电路指示灯LED10



电源开关、供电电路

开关打开，电源接通后，LED10阳极接电源正极，二极管亮。

点亮一个LED发光二极管



贴片LED:靠电流驱动，电压**1.8V~2.2V**，电流是**1mA**到**20mA**，在**1到5mA**亮度有所变化，**5mA**以上亮度基本无变化。

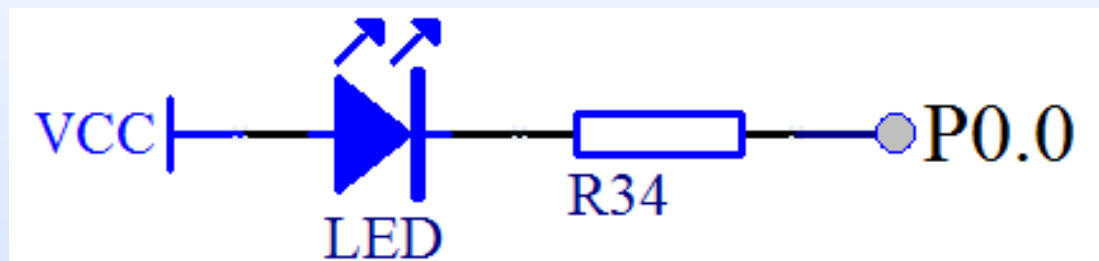
$$R34 = \frac{VCC - U_{LED}}{I}$$

$$R34 = \frac{5 - 2}{1} = 3K\Omega$$

$$R34 = \frac{5 - 2}{20} = 150\Omega$$

限流电阻用的**1KΩ**，电流额定**3mA**

点亮一个LED发光二极管



P0.0输出低电平，有电压差，电流流过，即可点亮小灯。
用程序控制**P0.0**实现小灯的亮与灭。

2.4编写程序驱动小灯-头文件

■ 单片机C语言SFR声明:

sfr P0 = 0x80;

sfr TCON = 0x88;

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111, 1111
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111, 1111
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111, 1111
P3	B0h	8-bit Port 3	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111, 1111
P4	E8h	4-bit Port 4	-	-	-	-	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	xxxx, 1111

不同: STC89LE516AD / 89LE516X2 系列单片机 P4 口地址为 C0h, 而不是 E8h.

```
#include <reg52.h>
```

2.4.1 编写程序驱动小灯-位定义

- 单片机C语言**SBIT**声明某一位：

```
sbit IT0 = TCON^0;
```

```
sbit LED = P0 ^ 0;
```

一个字节是**8**位，一位控制一个**I/O**口，字节控制所有的**I/O**口

2.4.2新建工程

Select Device for Target 'Target 1'...



Device

Legacy Device Database [no RTE]

Vendor: Intel

Device: 80/87C52

Toolset: C51

Search:

☐ Use Extended Linker (LX51) instead of BL51

☐ Use Extended Assembler (AX51) instead of A51

Description:

- + InnovASIC
- Intel
 - 80/87C52
 - 80/87C54
 - 80/87C58
 - 80/87L52
 - 80/87L54
 - 80/87L58
 - 8031AH
 - 8032AH

MCS-51 CMOS single-chip 8-bit microcontroller with 32 I/O lines, 3 Timers/Counters, 6 Interrupts/4 priority levels, 8K Bytes On-Chip ROM/EPROM, 256 Bytes on-chip RAM, Programmable Serial Channel with Frame Error Detection

OK

Cancel

Help

2.4.2新建工程

```
1 #include<reg52.h>
2
3 sbit LED = P0^0;
4
5 void main()
6 {
7     LED = 0;
8 }
```

- 头文件（预编译不加分号）
- 关键字
- 大小写
- 函数 **void**返回值空
- 标点符号
括号：小括号；大括号
分号（执行语句）

上述逻辑还**存在问题**：

程序空间如果可以容纳**100**行代码，实际程序占用**50**行，再继续运行，**51**行不是自己想运行的，而是不确定的内容，一旦执行程序就会出错，可能导致单片机自动复位。

解决办法：

程序中加入**死循环**，让程序停留在所希望的这个状态。

2.4.2新建工程

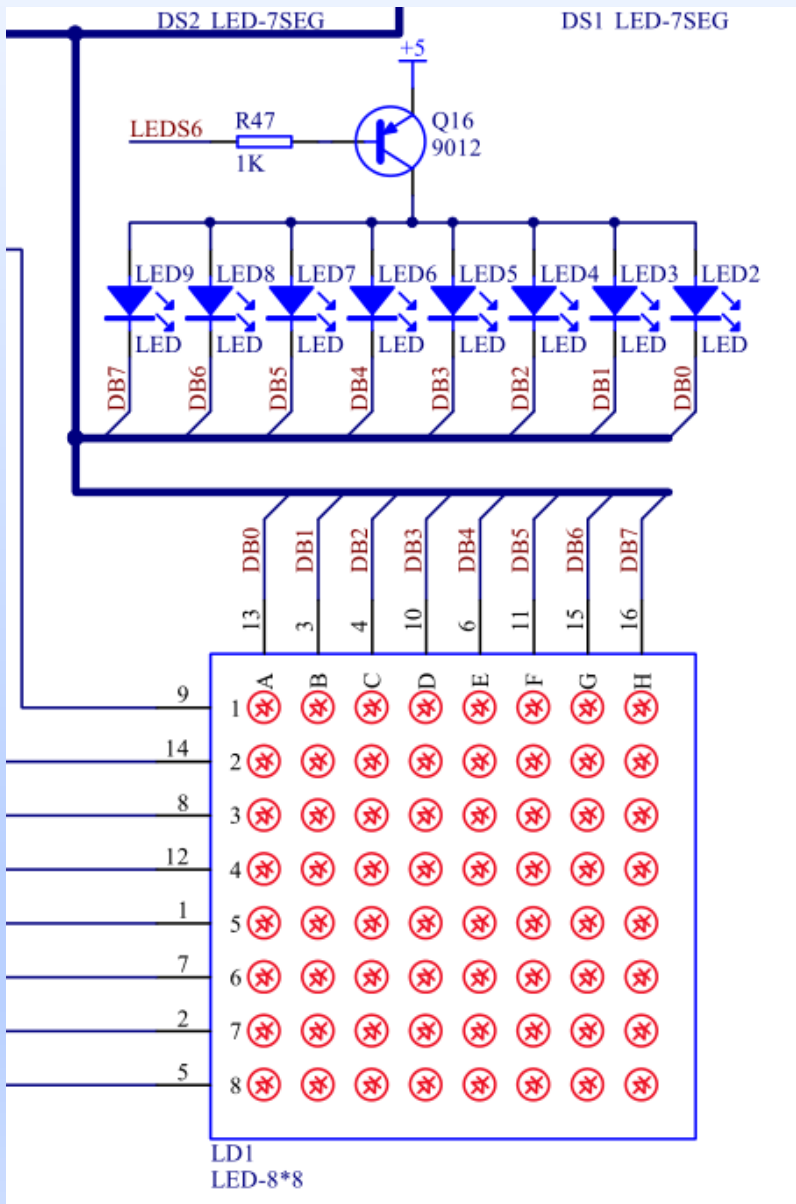
```
led.c*
1 #include<reg52. h>
2
3 sbit LED = P0^0;
4
5 void main()
6 {
7     while(1)
8     {
9         LED = 0;
10    }
11 }
```

```
led.c*
1 #include<reg52. h>
2
3 sbit LED = P0^0;
4
5 void main()
6 {
7     LED = 0;
8     while(1);
9 }
```

上述两种写法都可以实现程序停留等待

上述程序还是无法点亮板子上的小灯，因为程序与开发板硬件底层电路还不适配，不能点亮**LED**。我们回到开发板原理图看一下。

2.4.2新建工程



```

1 #include<reg52.h>
2
3 sbit LED = P0^0;
4 sbit ADDR0 = P1^0;
5 sbit ADDR1 = P1^1;
6 sbit ADDR2 = P1^2;
7 sbit ADDR3 = P1^3;
8 sbit ENLED = P1^4;
9
10 void main()
11 {
12     LED = 0;
13     while(1);
14 }

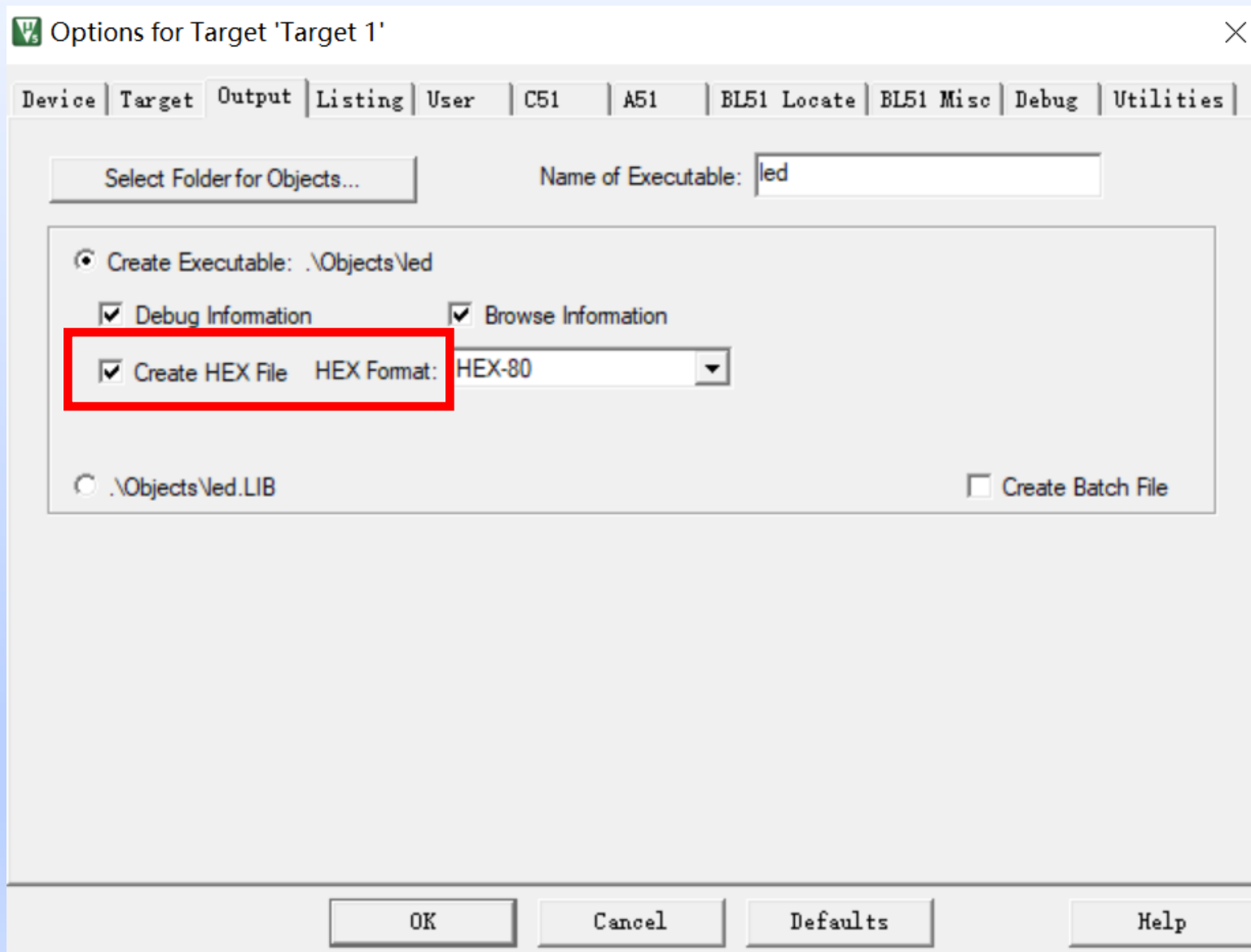
```

```

10 void main()
11 {
12     ENLED = 0;
13     ADDR3 = 1;
14     ADDR2 = 1;
15     ADDR1 = 1;
16     ADDR0 = 0;
17     LED = 0; //点亮小灯
18     while(1); //程序停止在这里
19 }

```

2.4.2新建工程



2.4.2新建工程

Build Output

```
Rebuild target 'Target 1'  
assembling STARTUP.A51...  
compiling led.c...  
linking...  
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=29  
creating hex file from ".\Objects\led"...  
".\Objects\led" - 0 Error(s), 0 Warning(s).  
Build Time Elapsed: 00:00:03
```

名称

Data (D:) > code > lesson2 > LED > Objects

名称

Program Size: data=9.0 xdata=0 code=29

led.hex

led.lnp

led

STARTUP

2.4.2新建工程



Program Size: data=9.0 xdata=0 code=29

Data=9.0

**256字节的RAM资源占用
9个字节**

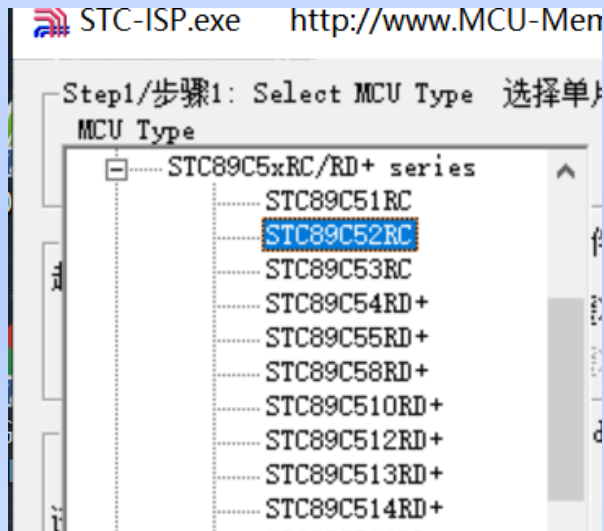
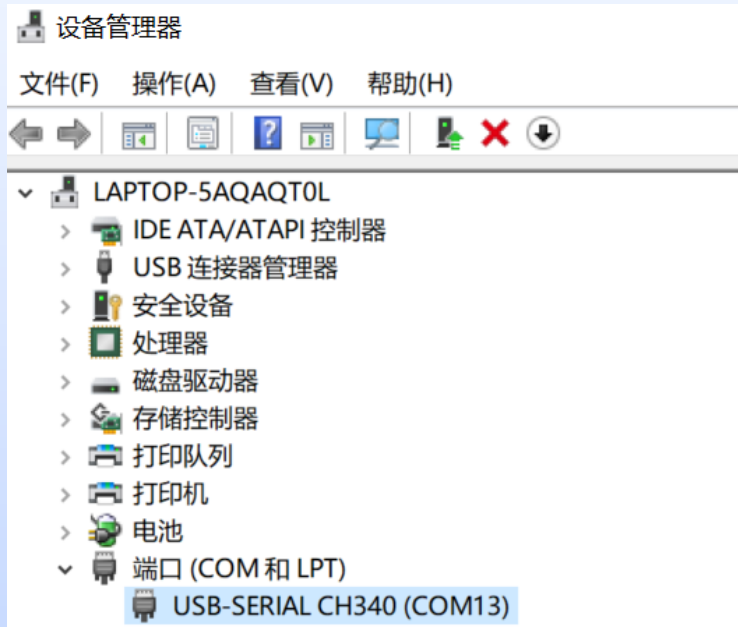
Code=29

**8K的FLASH资源占用29
个字节**

注意：

不要误以为是hex文件的大小

2.5程序下载



- 单片机型号选择
STC89C52RC
- 打开程序文件
- COM孔-波特率默认
- 步骤4中“下次冷启动
P1.0/P1.1”与下载无关
- 冷启动：先下载，后给单片机上电。
- 提示：Encrypt OK/ 已加密，板子上LED2点亮。
- 可尝试重新将LED熄灭，烧录程序。

作业

■ 手写（信笺纸）【左上角写个人信息】：

1、单片机最小系统是什么？

2、解释**FLASH**、**RAM**、**SFR**基本概念。

■ 操作练习：

3、独立完成编程下载等基本操作。